學海築夢/新南向學海築夢學生出國實習

心得報告內容大綱

請於封面上方列標題（選送生獲補助年度、薦送學校系所、年級、中文姓名、前往國外實習國家、國外實習機構名稱、國際實習考評成績或評語及短片時間及標題）

獲補助年度	111
薦送學校、系所、年級	國立臺北護理健康大學、資訊管理所、一年級
中文姓名	陳暐涵
國外實習國家（含城市）	菲律賓 馬尼拉
國外實習機構	菲律賓大學馬尼拉分校 社會創新實驗室(SILAB)
國外實習考評成績或評語	
短片時間及標題	

一、緣起

在大學時期，就是就讀醫療資訊系所，在暑期實習也曾經到台中榮民總醫院的資訊室學習，所以在碩士期間也選擇了相近的資訊系所，也在就讀的期間開始接觸FHIR(Fast Healthcare Interoperability Resources)國際醫療資料交換標準，了解不同的醫療機構中是如何統一格式並且傳輸資料的，其中，FHIR在於國外其實已經開始廣泛運用於實際醫療體系操作，不僅僅是在不同醫院做交換資料時會用到，對於和保險機構申報時也可以運用到，所以新南向學海築夢出國實習的機會就提供了一個很好的管道讓我們可以出國學習和交流，也可以了解到FHIR對於醫療機構和保險機構在醫療上的實際運用情況，也希望藉由這次實習獲取更多專業人士的相關經驗、互相交流的機會和學習到更多的專業知識。

二、國外實習機構簡介

菲律賓大學馬尼拉分校(University of the Philippines Manila，UPM)，是菲律賓最重要的公立大學之一，坐落在馬尼拉的市中心。也作為菲律賓最古老、最具聲望的學府之一。

此外， UP Manila又以醫療保健教育和研究而聞名，培養了許多傑出的醫療和健康科學專業人才，支持著菲律賓的醫療保健體系，對改善全球衛生和醫療保健也產生著積極的影響，是菲律賓首屈一指的健康科學中心，目前致力於推進 2030 年可持續發展議程並實現聯合國製定的 17 項可持續發展目標（SDG）。



社會創新實驗室（SILAB）位於菲律賓馬尼拉，是一個致力於推動科技研究和發展的機構。 SILAB-馬尼拉的使命是在科技和信息通信技術（ICT）領域發揮關鍵作用，促進亞洲地區的可持續發展和創新。SILAB-馬尼拉積極推動科技創新、標準化，通過多種方式為亞洲地區和全球的科技進步作出重要貢獻。

三、國外實習企業或機構之學習心得

我們這次主要完成的目標有:

1. 比對台灣FHIR MAPPING和菲律賓健康保險機構PhilHealth對於CF4表單的FHIR Mapping、FHIR IPS(International Patient Summary)以及台灣MHB(健康存摺)之間的差異性

2. 比對由菲律賓健康保險機構PhilHealth製作並且實際再運用的CF4申報表單，並以此為基礎去建立FHIR Implementation Guide(FHIR IG)

3. 比對所建立的FHIR IG並依照其格式建立範例上傳至建立的FHIR SERVER中並設計UI平台，轉換格式顯示資料至介面中

第一周我們主要在熟悉UPM的環境設備，了解他們的工作內容和專業領域，和拜訪相關的專業人士互相交流和介紹自己，我們先後見了 NIH 主任、研究副校長，並在線上會議聽了有關病毒性肝炎項目及醫療術語研究平台服務器主題的演講，並簡單了解了外科創新和生物技術實驗室（UP SIBOL）及菲律賓醫療科技相關的歷史和目前現況。





第二周親自參訪了菲律賓健康保險機構PhilHealth，了解菲律賓的科技醫療的演變歷史背景及對於不同人群的保險幫助，並且也藉此更加明白這次主要的工作主題CF4申報表單對於菲律賓醫療的重要性和運用方式。
在了解CF4的知識後我們也開始著手進行FHIR MAPPING，並也比對其結果與FHIR IPS、台灣MHB以及PhilHealth的欄位差異。



第三周UP SILab有帶我們參觀一些他們工作室的環境、引入的設備像是3D列印機之類的，也有帶我們看他實際操作起來的樣子和運作的方式、設計圖等等，讓我們可以瞭解他們的工作內容也見識了不少儀器。
工作進度則是和UP SIBOL的組長確認其上禮拜建立的FHIR MAPPING內容後，並且詢問一些關於菲律賓建立的CF4表單的一些欄位解釋後開始依照CF4表單及MAPPING的規則建立和設計CF4各個FHIR主題的所有資源，FHIR IG中除了包含格式規劃和欄位顯示外還有撰寫一些CF4的詳細資訊和FHIR化的必要性摘要。

第四周有和菲律賓總醫院IT辦公室主任會面，互相交流台灣和菲律賓的健保流程、狀況，目前遇上的問題，也藉由此機會了解到菲律賓總醫院的內部運作和遇到的挑戰像是數據庫存放或是資安等等的問題也是台灣健保有遇到的困難點。



工作進度則是對應FHIR IG規劃的CF4格式及經由SIBOL的組長提供的實驗病患數據來模擬病患在看診時輸入CF4表單的情況，在其中我們根據此病患模擬情境去填CF4表單，並為其創建對應的範例檔加入到我們所架的FHIR SERVER當中，並且撰寫其平台轉換格式和顯示資料，也利用此平台去測試我們的格式顯示欄位正確性，確定前端顯示介面可以完整地轉換資料格式不會顯示錯誤，除此之外也經由指導教授的指導來準備我們最後總審的PPT檔案。

第五周我們不斷去調整我們的平台及範例檔的建立，並經由指導老師和SILAB的組長確認和幫助確定其正確性，最後把馬尼拉這一整個月的所有工作內容和成品製作成PPT報告，分別在8/28 、8/29 與SILAB實驗室和PhilHealth的交流和分享。





四、國外實習之生活體驗

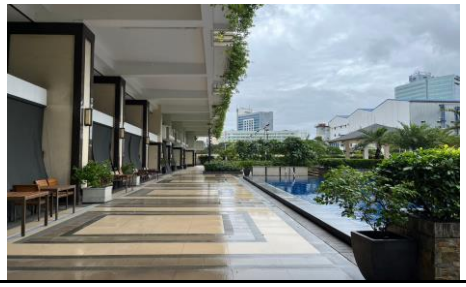
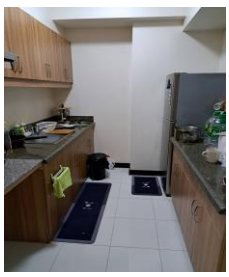
食 – 在未出國前我本來會擔心會不會吃不慣菲律賓的食物，但真的實際在那邊待了一個月發現其實他們因為國家的歷史背景豐富也讓菲律賓有非常多的文化料理，包含來自英國的、西班牙、德國等等，甚至他們還有一條日韓和中國的食物街道，還可以看到某一條街的餐廳店家上的招牌都是寫中文，雖然說他們的速食店真的非常多間，但總體來說我覺得他們的食物更加的多元及豐富，也因此體驗到了很多不同的料理文化!




衣 – 那邊的衣服店有一個跟台灣不同點就是完全不換季，不管什麼時候去逛所有季節的衣服都還是買得到，而且有一些當地的品牌或是連鎖衣服店家像是uniqlo等等以披索換算下來與台幣相較便宜蠻多的。

住 – 我們住的地方環境蠻好的，附近商家多，隔音也很好，具備洗衣機以及廚房，只是距離醫院步行大概需要十幾分鐘，一樓還有泳游池和健身房只是需要收費，此外也有雜貨店可以在那邊直接搬水去樓上隔壁也有小咖啡廳賣一些飲品以及簡餐，此外，門口管理員對於人員進出也非常嚴格，還會登記你是原住戶還是經由租屋網站Airbnb暫時入住的房客，並且每次進入的時候都需要出示鑰匙及房號才能進入。



行 – 我們的交通途徑主要是步行或是叫菲律賓的Grab，他類似於台灣的Uber，司機可以決定自己要不要接單，另外也有機車或是外送的服務，除此之外，菲律賓也有很多自己的特色交通工具像是三輪車、吉普尼、馬車等等。




樂 – 雖然來菲律賓要學習以及工作的事項很多但我們假日還是會盡量抽出一些時間去到馬尼拉當地有名的幾個觀光景點逛逛，在第二周假日馬尼拉這邊的人員有帶我們去參觀景點世界上最小的活火山-塔爾火山，那邊非常的壯觀和獨特，只是因為他好像前段時間才噴發過，所以我們沒法實際下去四周看而是從高處俯瞰整個景觀。

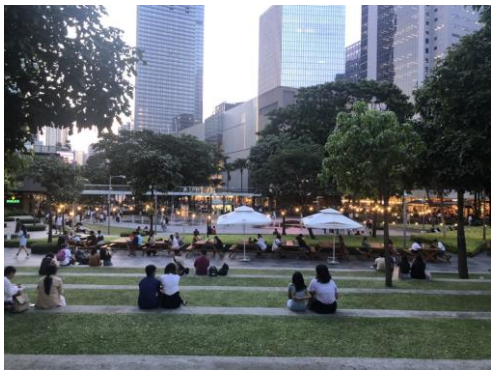



我們還有去到具有豐富歷史遺跡的王城區，那邊有包含聖奧古斯丁教堂、馬尼拉大教堂等等的景點可以參觀，也幫助我們更加了




解菲律賓先前的歷史文化。

除此之外，馬尼拉也有很多的購物中心，包括像是我們最常去採購及吃飯的羅賓森、SM MAIL跟BGC(博尼法西奧環球城，Bonifacio Global City)，都是很適合逛街和走走的地方。





五、國外實習之具體效益（請條列式列舉）

1.跨文化體驗：去外國實習讓我體驗到不同文化之間的差異，拓寬自己的視野。

2.提升語言技能：在語言方面因為在菲律賓大部分的人溝通都用英文，所以在這一個月的時間我們不管是在工作或是在生活都必須時刻用英文去對話，這也讓我無形中不斷的訓練自己的聽力，也訓練了英文口說的能力，也讓我在生活裡會不斷的去查閱認識自己不理解的單字，不斷的鍛鍊自己的外語能力。

3.專業知識：到了馬尼拉的SILAB實驗室學習，讓我接觸到了那邊的專業和技術，也交流了很多專業技術及知識，不管是工作上的或是技術上的問題他們也都很願意分享和討論也讓我獲益良多。

4.自信心：這次是第一次去到國外實習也是挑戰自己走出舒適區，在新環境生活的過程中，也提高自信心和適應能力。

5.團體合作:我們這次在馬尼拉的每項工作都是息息相關的，從欄位的對照、格式的整理到FHIR IG的建立和介面的呈現，都需要大量的討論和交流，更能學習如何表達和溝通。

六、感想與建議

這次去到UP Manila實習一個月讓我成長了不少，不管是工作方面或是生活方面，感覺都獲得了非常多的收穫。
在工作方面，我學習如何溝通和表達，雖然有非常多工作事項需要花大量的時間去完成，時不時下班回到家還是會需要繼續趕

工，但是卻也可以感受到自己的進步和成長，更多的培養了我邏輯和思考問題的能力，在和不同人合作和學習交流的過程中也不斷吸收別人的經驗或是提醒自己從問題的不同面向去思考，所以對我來說是珍貴的一段經歷。

在生活方面，更多的培養我獨立自主的能力，在國外人生地不熟，很多預想外的事情都需要我們自己解決和處理，但同時我們也接觸了很多陌生的文化體驗，包括像食物方面他們偏愛澱粉甚至連速食店主餐都是米飯；交通類他們也有很多的種類不只是台灣路上通常是摩托車或是汽車腳踏車這三種；物價方面菲律賓的比台灣還低，就算是三餐都外宿負擔也沒有這麼高，不過奇特的是他們在飲料及咖啡類跟正餐都差不多價位，跟台灣的手搖飲不太一樣他們偏非常甜而且比較多氣泡飲或是奶昔類的；生活步調我覺得比起繁忙的台北來說也更加愜意和緩慢，體會到這些特別的文化體驗也豐富了我的經歷和視野。

同時很感謝指導教授和實驗室的學長姊姊給我們這個機會可以到國外去交流和學習，協助我們辦理出國前事項、溝通這趟的全部行程及工作事項、提醒我們有什麼需要注意的事項，幫助我們籌備了很多很多的東西，也謝謝指導教授最後一周幫助我們的總審報告，不斷的指導我們應該如何去改報告的內容和呈現方式，也很感謝SILAB的人在馬尼拉對我們的照顧和帶領，帶我們熟悉環境、指導我們、陪我們討論工作事項，甚至在假日的時候還帶我們出去走走認識當地，最後也感謝和我一同出行的同學，在這個月中大家一起合作一同完成了所有工作事項還有總審報告，生活模式和性格都很合拍因為有大家不管是一起出遊或是加班工作也充滿著有趣的事跡。

對我來說這次的實習帶給我很多的正向影響，本來在出國前會憂心是第一次出國還是去一個月的時間，但在實習結束後我很慶幸自己有這一個月的經歷，不只是學術交流也更拓展了自己的想法和視野，也很推薦之後的學弟妹能繼續有這個機會參與到這個計畫，親自去體驗過這一個月的實習生活，相信他們也會感受到獲益良多!









備註：

1. 請依規定標題書寫，但格式仍請自訂
2. 容量限制：100MB
3. 請勿呈現個人基本資料（身份證字號、出生年月日、電話、住址等），且勿整合學生心得。
4. 含至少 4 張以上照片。